

Отчёт по лабораторной работе №3

Планирование локальной сети организации

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Разработка схем L1, L2, L3 и таблиц VLAN/IP/портов для сети 10.128.0.0/16	6
2.1.1	Таблица VLAN	9
2.1.2	Таблица IP-адресов (10.128.0.0/16)	9
2.1.3	Таблица портов (Access/Trunk)	11
2.1.4	Регламент выделения IP-адресов (для сети класса C /24) . . .	12
2.1.5	Комментарии к результатам	13
2.2	Адаптация плана адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16	14
2.2.1	Схемы L3 (план адресации)	14
2.2.2	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12	15
2.2.3	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16	16
2.2.4	Комментарии к результатам	18
3	Контрольные вопросы	19
4	Заключение	24

Список иллюстраций

2.1	Схема L1: физические соединения и интерфейсы	7
2.2	Схема L2: распределение VLAN по линкам и портам	8
2.3	Схема L3: подсети и назначение	9
2.4	Схема L3 для 172.16.0.0/12	14
2.5	Схема L3 для 192.168.0.0/16	15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

2 Выполнение

2.1 Разработка схем L1, L2, L3 и таблиц

VLAN/IP/портов для сети 10.128.0.0/16

1. Схема L1 (физическая топология).

В графическом редакторе построена физическая схема соединений оборудования: магистральный шлюз **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**, распределительный коммутатор **msk-donskaya-vabazlov-sw-1**, коммутаторы доступа **msk-donskaya-vabazlov-sw-2**, **msk-donskaya-vabazlov-sw-3**, **msk-donskaya-vabazlov-sw-4**, а также удалённый коммутатор доступа **msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1**. На линии связи указаны физические интерфейсы (FE/GE) и диапазоны портов пользовательского доступа.

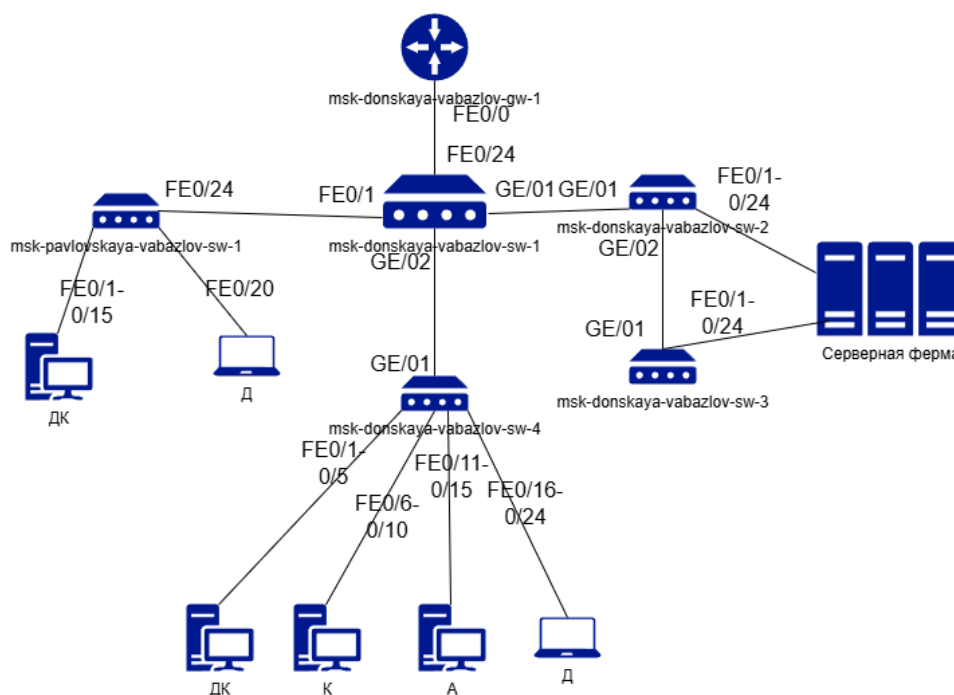


Рис. 2.1: Схема L1: физические соединения и интерфейсы

2. Схема L2 (VLAN и транковые соединения).

Выполнено логическое разбиение сети на VLAN для серверов, управления и пользовательских сегментов. На схеме показаны:

- VLAN на транковых линиях между распределительным и коммутаторами доступа;
- VLAN доступа на портах подключения серверов и пользователей;
- ограничение списка VLAN на транке **sw-2 ↔ sw-3** до VLAN **2** и **3** (управление и серверная ферма).

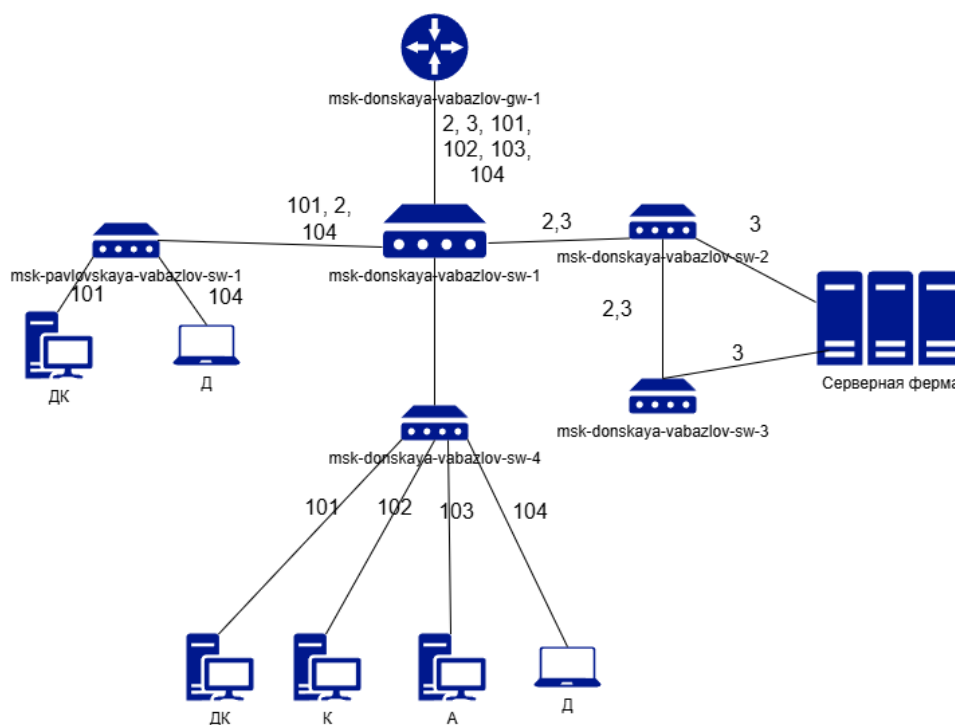


Рис. 2.2: Схема L2: распределение VLAN по линкам и портам

3. Схема L3 (план IP-адресации 10.128.0.0/16).

Сеть 10.128.0.0/16 разделена на /24 подсети по назначению (серверы, управление, группы пользователей). Для каждой пользовательской/служебной подсети назначен шлюз вида **10.128.X.1**. Межвлановая маршрутизация и роль шлюза выполняются устройством **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**.

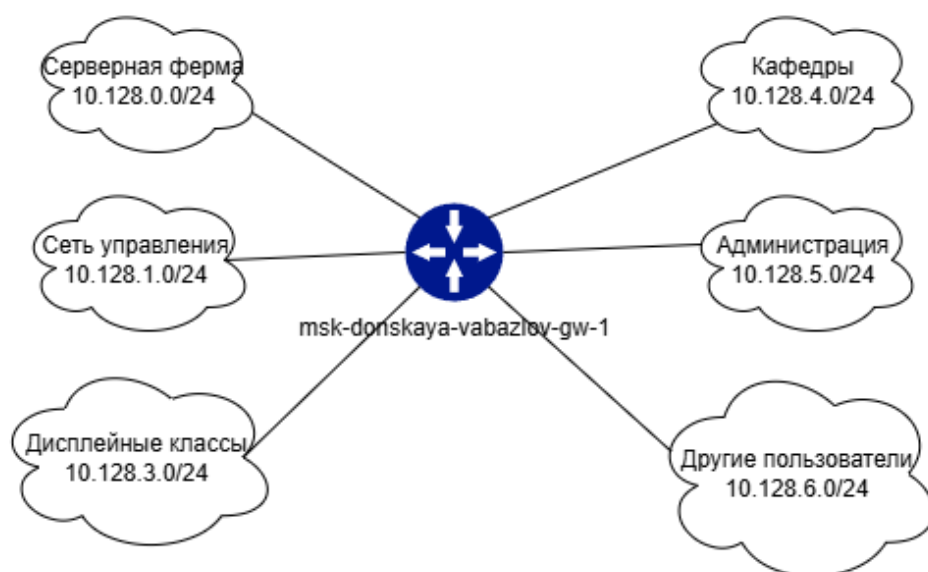


Рис. 2.3: Схема L3: подсети и назначение

2.1.1 Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

2.1.2 Таблица IP-адресов (10.128.0.0/16)

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	—
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	3
10.128.0.2	Web	3
10.128.0.3	File	3
10.128.0.4	Mail	3
10.128.0.5	Dns	3
10.128.0.6–10.128.0.254	Зарезервировано	3
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	2
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
10.128.1.7–10.128.1.254	Зарезервировано	2
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
10.128.2.1	Шлюз	—
10.128.2.2–10.128.2.254	Зарезервировано	—
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.3.1	Шлюз	101
10.128.3.2–10.128.3.254	Пул для пользователей	101
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.4.1	Шлюз	102
10.128.4.2–10.128.4.254	Пул для пользователей	102
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.5.1	Шлюз	103

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
10.128.5.2–10.128.5.254	Пул для пользователей	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
10.128.6.1	Шлюз	104
10.128.6.2–10.128.6.254	Пул для пользователей	104

2.1.3 Таблица портов (Access/Trunk)

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-gw-1	f0/1	UpLink	—	—
msk-donskaya-gw-1	f0/0	msk-donskaya-sw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-sw-1	f0/24	msk-donskaya-gw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-sw-1	g0/1	msk-donskaya-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-sw-1	g0/2	msk-donskaya-sw-4	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-sw-1	f0/1	msk-pavlovskaya-sw-1	—	2, 101, 104
msk-donskaya-sw-2	g0/1	msk-donskaya-sw-1	—	2, 3
msk-donskaya-sw-2	g0/2	msk-donskaya-sw-3	—	2, 3
msk-donskaya-sw-2	f0/1	Web-server	3	—

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-sw-2	f0/2	File-server	3	—
msk-donskaya-sw-3	g0/1	msk-donskaya-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-sw-3	f0/1	Mail-server	3	—
msk-donskaya-sw-3	f0/2	Dns-server	3	—
msk-donskaya-sw-4	g0/1	msk-donskaya-sw-1	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-sw-4	f0/1–f0/5	dk	101	—
msk-donskaya-sw-4	f0/6–f0/10	departments	102	—
msk-donskaya-sw-4	f0/11–f0/15	adm	103	—
msk-donskaya-sw-4	f0/16–f0/24	other	104	—
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/24	msk-donskaya-sw-1	—	2, 101, 104
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/1–f0/15	dk	101	—
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/20	other	104	—

2.1.4 Регламент выделения IP-адресов (для сети класса C /24)

IP-адреса (последний октет)	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры, DHCP
200–219	Компьютеры, Static
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

2.1.5 Комментарии к результатам

- VLAN **2** выделен под управление, что позволяет изолировать управляющий трафик от пользовательского.
- VLAN **3** предназначен для серверной фермы; серверы подключены access-портами в VLAN 3, а межкоммутаторные связи переносят VLAN 3 по trunk.
- Пользовательские сегменты разделены на VLAN **101–104** по функциональному назначению (ДК/К/А/Д), что снижает широковещательную нагрузку и упрощает применение политик безопасности.
- Адресация стандартизирована: шлюз каждой подсети — **.1**, далее фиксированные диапазоны под оборудование/серверы/DHCP/static/принтеры/резерв.

2.2 Адаптация плана адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16

На физическом уровне (L1) и на канальном уровне (L2) изменений нет: состав оборудования, соединения, порты, а также **VLAN и их назначение остаются прежними**.

Меняется только **L3-адресация** (подсети/шлюзы/адреса управления/серверов/пользователей).

2.2.1 Схемы L3 (план адресации)

1. План адресного пространства для 172.16.0.0/12 (разбиение на /24 по назначениям):

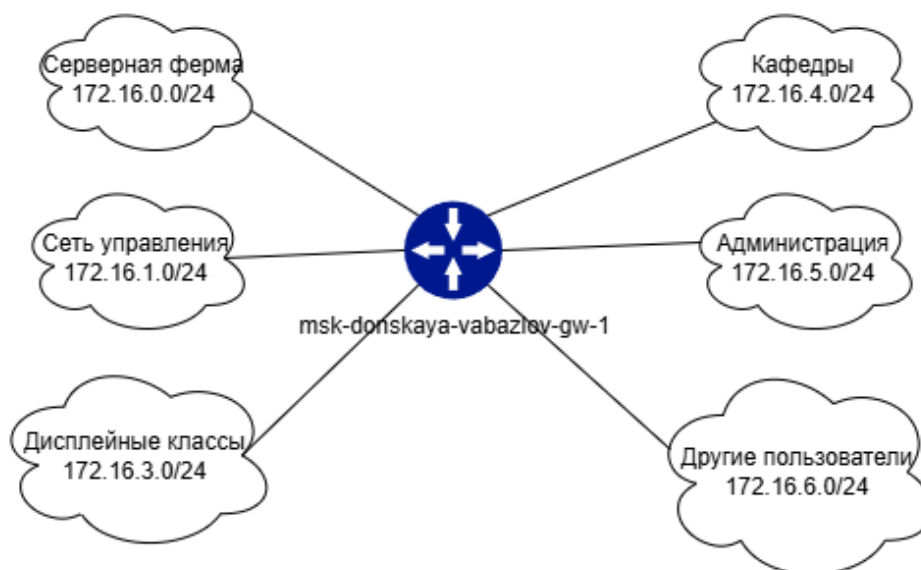


Рис. 2.4: Схема L3 для 172.16.0.0/12

2. План адресного пространства для 192.168.0.0/16 (разбиение на /24 по назначениям):

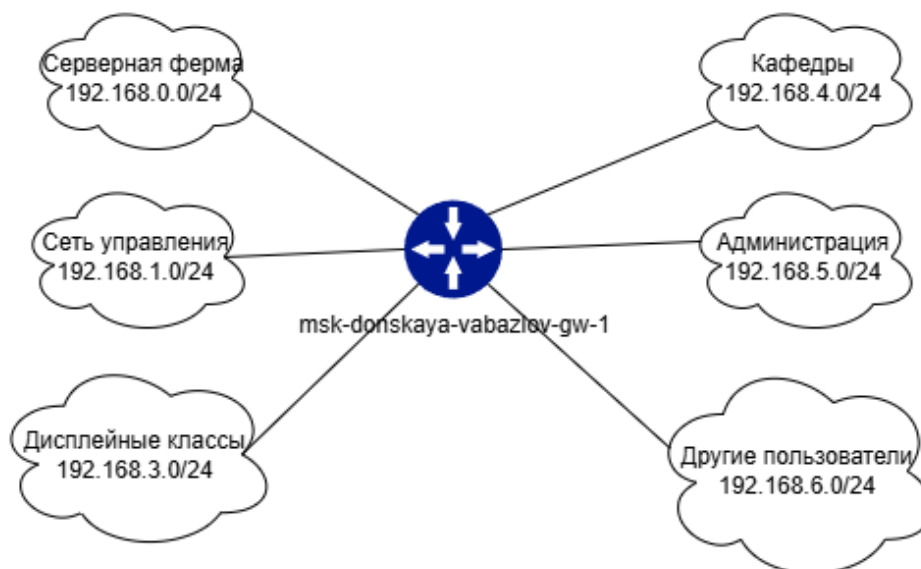


Рис. 2.5: Схема L3 для 192.168.0.0/16

2.2.2 Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

Логика адресации сохраняется (те же VLAN и назначения), меняется только «база» адресов: **172.16.X.0/24**.

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	—
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	3
172.16.0.2	Web	3
172.16.0.3	File	3
172.16.0.4	Mail	3
172.16.0.5	DNS	3
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	3
172.16.1.0/24	Сеть управления	2
172.16.1.1	Шлюз	2
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	2

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
172.16.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	2
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
172.16.2.1	Шлюз	—
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	—
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.3.1	Шлюз	101
172.16.3.2–172.16.3.254	Пул для пользователей	101
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.4.1	Шлюз	102
172.16.4.2–172.16.4.254	Пул для пользователей	102
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.5.1	Шлюз	103
172.16.5.2–172.16.5.254	Пул для пользователей	103
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
172.16.6.1	Шлюз	104
172.16.6.2–172.16.6.254	Пул для пользователей	104

2.2.3 Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

Логика адресации сохраняется (те же VLAN и назначения), меняется только «база» адресов: **192.168.X.0/24**.

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	—
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	3
192.168.0.2	Web	3
192.168.0.3	File	3
192.168.0.4	Mail	3
192.168.0.5	DNS	3
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	3
192.168.1.0/24	Сеть управления	2
192.168.1.1	Шлюз	2
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
192.168.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	2
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
192.168.2.1	Шлюз	—
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	—
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.3.1	Шлюз	101
192.168.3.2–192.168.3.254	Пул для пользователей	101
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.4.1	Шлюз	102
192.168.4.2–192.168.4.254	Пул для пользователей	102
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.5.1	Шлюз	103

IP-адрес / диапазон	Примечание	VLAN
192.168.5.2–192.168.5.254	Пул для пользователей	103
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
192.168.6.1	Шлюз	104
192.168.6.2–192.168.6.254	Пул для пользователей	104

2.2.4 Комментарии к результатам

- **L1 и L2 неизменны:** физические соединения, порты и распределение VLAN сохранены, что упрощает миграцию адресации без переделки схемы коммутации.
- **L3 изменён только по «базе» сети:** для 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 применена та же логика /24-подсетей по функциональным сегментам (servers/management/dk/departments/adm/other).
- **Шлюз каждой подсети** стандартизирован как адрес **X.X.X.1**, а статические адреса серверов закреплены в серверной подсети (Web/File/Mail/DNS).
- Сеть управления выделена в отдельный VLAN **2**, что сохраняет изоляцию управляющего трафика от пользовательского и серверного.

3 Контрольные вопросы

1. **Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть и какие функции закреплены за каждым уровнем?**

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процессы передачи данных в компьютерных сетях. Она стандартизирует функции сетевого взаимодействия и разделяет их по уровням.

Уровни модели OSI:

1. **Физический (Physical)** — передача битов по физической среде (кабель, разъёмы, напряжение, скорость передачи).
2. **Канальный (Data Link)** — формирование кадров, работа с MAC-адресами, обнаружение ошибок, управление доступом к среде.
3. **Сетевой (Network)** — логическая адресация (IP), маршрутизация пакетов между сетями.
4. **Транспортный (Transport)** — обеспечение надёжной передачи данных (TCP), управление потоками, контроль ошибок, сегментация.
5. **Сеансовый (Session)** — установление, поддержание и завершение сеансов связи.
6. **Представления (Presentation)** — кодирование, шифрование, сжатие данных.
7. **Прикладной (Application)** — взаимодействие сетевых приложений (HTTP, FTP, SMTP, DNS).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор работает преимущественно на канальном уровне (L2) и выполняет следующие функции:

- передача кадров на основе таблицы MAC-адресов;
- сегментация сети и уменьшение коллизий;
- изоляция широковещательных доменов при использовании VLAN;
- поддержка режимов Access и Trunk;
- фильтрация трафика по MAC-адресам.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор работает на сетевом уровне (L3) и выполняет:

- маршрутизацию IP-пакетов между разными сетями;
- выбор оптимального маршрута;
- разделение широковещательных доменов;
- организацию выхода в Интернет;
- реализацию NAT, ACL и других механизмов фильтрации.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор **L2**:

- работает с MAC-адресами;
- передаёт кадры внутри одного VLAN;
- не выполняет маршрутизацию.

Коммутатор **L3**:

- поддерживает маршрутизацию между VLAN;
- работает с IP-адресами;
- может выполнять функции маршрутизатора внутри локальной сети.

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратный или программный модуль, обеспечивающий подключение устройства к сети.

Пример: сетевая карта (NIC), виртуальный интерфейс VLAN, loopback-интерфейс.

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- физический разъём устройства (например, Ethernet-порт коммутатора);
- логический номер протокола (TCP/UDP-порт, например 80 — HTTP, 443 — HTTPS).

7. Кратко охарактеризуйте Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- **Ethernet (10 Мбит/с)** — базовая технология локальных сетей.
- **Fast Ethernet (100 Мбит/с)** — развитие Ethernet с увеличенной скоростью передачи.
- **Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)** — современный стандарт, широко применяемый в корпоративных сетях и магистральных соединениях.

Отличаются скоростью передачи и требованиями к кабельной инфраструктуре.

8. Что такое IP-адрес (IPv4)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес устройства, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общим сетевым префиксом.

Подсеть — логическое разделение сети на более мелкие сегменты.

Маска подсети — значение, определяющее границу между частью адреса сети и узла (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные адреса:

- адрес сети (все биты хостовой части = 0);
- broadcast-адрес (все биты хостовой части = 1);
- loopback (127.0.0.0/8);
- частные диапазоны (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16).

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 (254 узла) делится на две подсети /25:

- 192.168.1.0/25 — 126 узлов (1–126)
- 192.168.1.128/25 — 126 узлов (129–254)

Маска: 255.255.255.128.

9. Что такое VLAN? Для чего применяется VLAN и какие преимущества даёт?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные сегменты в пределах одного физического оборудования.

Применяется для:

- разделения пользователей по отделам;
- изоляции серверной инфраструктуры;
- выделения сети управления.

Преимущества:

- повышение безопасности;
- уменьшение широковещательного трафика;
- упрощение администрирования;
- гибкость масштабирования.

Пример: разделение сети на VLAN для бухгалтерии, IT-отдела и серверной фермы.

10. В чём отличие **Trunk Port** от **Access Port**?

Access Port — порт, принадлежащий одному VLAN и используемый для подключения конечного устройства.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно (с использованием тегирования IEEE 802.1Q). Применяется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора.

4 Заключение

В ходе работы разработан план адресного пространства для корпоративной сети с использованием частных диапазонов 10.128.0.0/16, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

Построены логические схемы с разбиением сети на функциональные /24-подсети (серверная ферма, управление, дисплейные классы, кафедры, администрация, другие пользователи).

Сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. При этом подтверждено, что физическая топология (L1) и структура VLAN (L2) остаются неизменными, а модификации касаются исключительно адресного пространства.

Выполнена стандартизация распределения IP-адресов внутри каждой подсети (шлюз, оборудование, серверы, DHCP, статические адреса, резерв), что обеспечивает единообразие конфигурации и упрощает администрирование сети.